2022 PRC AI Content Marketing Playbook



intel

内置AI加速
高效推进AI实践

intel XEON



目录

Relevance & Preference in AI

核心场景 1 - 突破 AI 内存墙 04

核心场景 2 - 加速联邦学习落地实践 14

核心场景 3 - 加速网络智能化创新与实践 25

核心场景 4 - 加速 AI for Science 落地实践 33

核心场景 5 - 打造适于 AI 规模化应用的深度学习平台 38

Leadership in AI

科技 KOL 核心内容 45

财经媒体核心内容 48

政府媒体核心内容 50

Relevance & Preference in AI



核心场景 1
突破 AI 内存墙

英特尔® 至强® 可扩展处理器与英特尔® 傲腾™ 持久内存的强力组合，能够帮助破解因内存技术升级速度（容量和带宽）远远滞后于算力提升而产生的内存墙问题，经过充分优化和验证的软件工具及 XPU 也有望延续英特尔在破解 “内存墙” 问题上的优势，带来更全面、也更为灵活的方案。

亮点数据

674K
Content Consumption

2.65% ↑ 1.15%
Engagement Rate
Vs. benchmark 1.50%

内容索引

创意设计

媒体内容

- 用 CPU 方案打破内存墙？学 PayPal 堆傲腾扩容量，漏查欺诈交易量可降至 1/30
- 可省近 90% 服务器，反欺诈效率却大增，PayPal 打破「 AI 内存墙 」的方案为何如此划算？
- 优化 Feed 流遭遇拦路虎，是谁帮百度打破了“内存墙”？
- 谈 AI 总说三要素，但 PayPal “警告”你千万别忘了存储
- 突破内存墙能带来什么？看火山引擎智能推荐服务节支增效实战
- 【 观察 】产能提 50% 数据库须 100ms 内响应？看宁德时代用持久内存破题

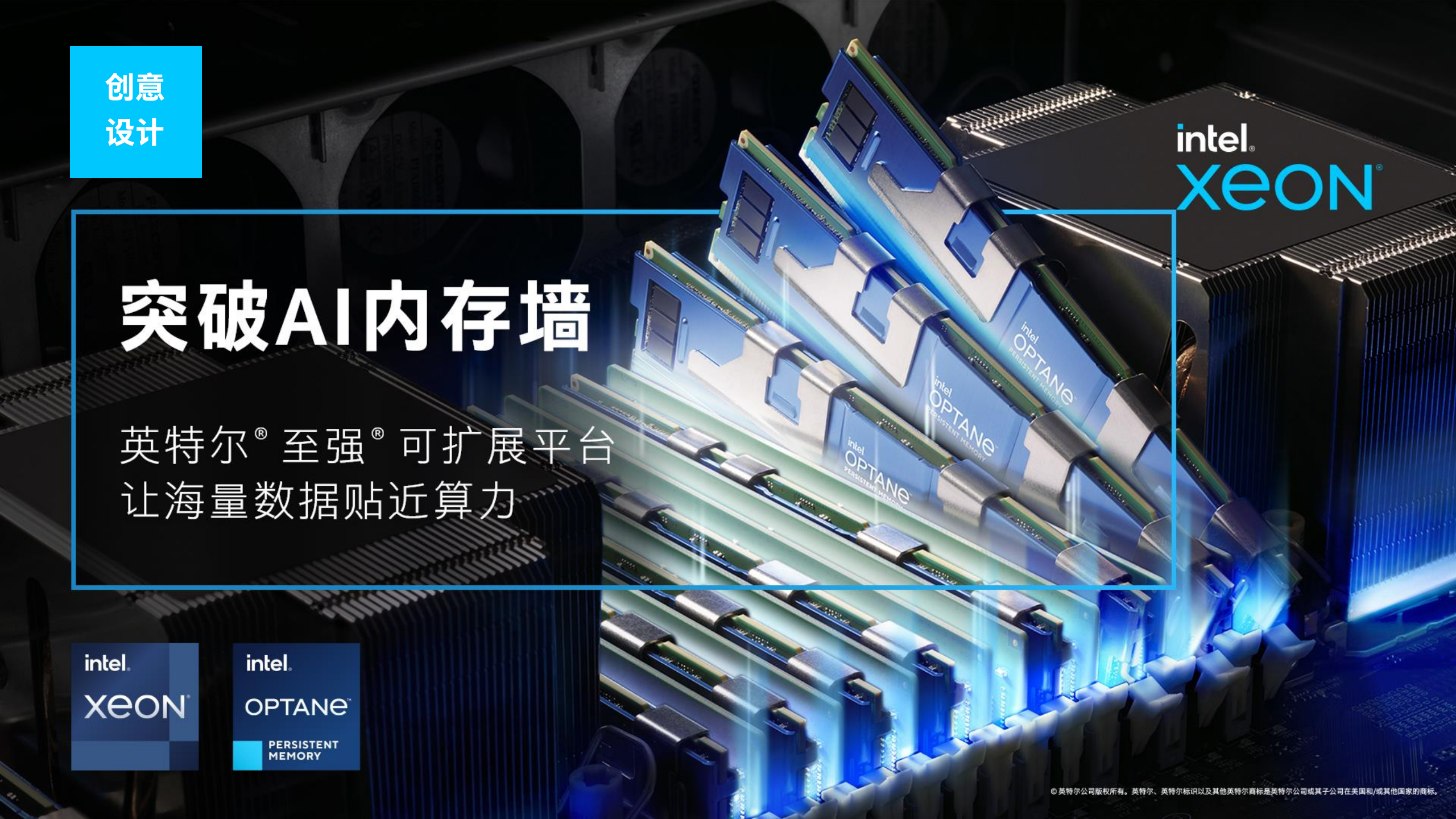
原生内容

- PayPal 利用 Aerospike® 和英特尔® 傲腾™ 持久内存应对欺诈挑战
- 百度 Feed 流服务借助傲腾技术重构内存数据库
- 英特尔® 傲腾™ 持久内存助力火山引擎优化推荐系统存储架构
- 英特尔内存革新强化实时数据处理，助力智能制造

创意
设计

突破AI内存墙

英特尔® 至强® 可扩展平台
让海量数据贴近算力



© 英特尔公司版权所有。英特尔、英特尔标识以及其他英特尔商标是英特尔公司或其子公司在美国和/或其他国家的商标。

用 CPU 方案打破内存墙？
学 PayPal 堆傲腾扩容量，漏查欺诈交易量可降至 1/30

媒体内容

量子位

虽然 Colossal-AI 通过向 CPU 借内存的方式为突破 AI 内存墙提供了一条路径，但对多数决策型 AI，尤其是推理而言，用至强 CPU 搭配傲腾持久内存，就足以收获内存容量破障 + 数据恢复加速 + TCO 大降的多重功效。

扫码阅读原文



金句回放

目前，芯粒互联互通的开放标准 UCIe 已获得大量芯片行业玩家认可，有望成为主流标准。这个标准的牵头者英特尔自己就在积极布局 XPU 战略，把标量（CPU）、矢量（GPU）、矩阵（ASIC）和空间（FPGA）等不同类型和架构芯片的多样化算力组合在一起。

因此，几乎所有生物学界的从业者都在着手这一技术的落地、管线搭建以及性能调优。英特尔也是其中一员，它结合自身架构的软硬件优势，对 AlphaFold2 算法进行了在 CPU 平台上的端到端高通量优化，并实现了比专用 AI 加速芯片还要出色的性能。取得这一成绩。既得益于第三代英特尔®至强®可扩展处理器内置的高位宽优势（AVX-512 等），也离不开傲腾持久内存对“内存墙”的突破。

intel XEON

可省近 90% 服务器，反欺诈效率却大增，PayPal 打破「 AI 内存墙 」的方案为何如此划算？

媒体内容

机器之心 Synced

过去企业面对内存墙普遍采用购买 GPU 或 DRAM 来应对，但是如今 CPU + 傲腾持久内存的组合可助多数决策型 AI 打破内存瓶颈，轻松面对海量数据与高维模型，并且具有高可用性，方便企业部署落地。

扫码阅读原文



金句回放

以这几年大火的 AlphaFold2 为例。作为 AI for Science 领域的著名大模型，AlphaFold2 的落地部署在算力和存储方面都面临着严峻的挑战，这也给内置高位宽优势（AVX-512 等技术)的第三代英特尔® 至强® 可扩展处理器和大肚量的傲腾™持久内存提供了尽情发挥的空间。

所以，尽管我们都希望看到更多前瞻性解决方案能够早日落地，但是短期来看，英特尔® 傲腾™ 持久内存仍然是当前比较容易实现而且性价比较高的一种内存墙解决方案。况且，傲腾™ 持久内存的容量还在持续升级，不久之后就可能看到单条 1TB 容量的产品出现，想必到了那时，其打破内存墙的效果将更加凸显。

intel XEON

优化 Feed 流遭遇拦路虎，是谁帮百度打破了“内存墙”？

媒体内容

科技正能量

PPtech

百度 Feed 流服务为大众带来了出色的个性化体验，但是随着用户数量和使用频度的增加，“内存墙”问题出现。为此百度应用了傲腾™ 持久内存 +DRAM 的混合配置，成本成本大幅下降，且性能波动在可接受范围内。

点击阅读原文





头部科技

头部科技

PayPal 打造的具备强大欺诈预防模型的实时决策平台，在需要处理和分析的数据持续暴增后，撞上了“内存墙”问题。

在傲腾™ 持久内存帮助下，平台重启后的重建索引时间仅为原来的 12/1，并完成了经济高效的内存扩展。

点击阅读原文

谈 AI 总说三要素 但 PayPal “警告”你 千万别忘了存储

intel XEON

突破内存墙能带来什么？看火山引擎智能推荐服务节支增效实战

媒体内容

IT创事记

火山引擎推荐系统在数据访问需求的进一步增长下，对 IndexService 有了更高的性能要求。

为了兼顾成本与性能收益，其引入了傲腾™ 持久内存+至强® 可扩展处理器的方案优化存储架构，为以采用该方案替代配备纯 DRAM 内存的服务器树立了典范。

扫码阅读原文





申耀的科技观察

随着产能的扩充，宁德时代基于 SAP HANA 高性能内存数据库的制造执行系统（MES）遭遇内存墙问题。

而傲腾™ 持久内存的多个配置模式带来的优势，为 MES 降低了成品，压缩了重启时间，强化了其在能源行业和智能制造领域的领先优势。

扫码阅读原文

【观察】产能提 50% 数据库须 100ms 内响应？看宁德时代用持久内存破题

原生内容



1/30

改善SLA后，PayPal漏查的欺诈交易量为原来的

1/8

(从 1,024 减 少到 120 台服务器)计算硬件占用空间约为原来的

PayPal 利用 Aerospike® 和英特尔® 傲腾™ 持久内存应对欺诈挑战

PayPal是全球主流的在线转账、计费和支付系统。旗下品牌拥有PayPal、Venmo、iZettle、 Xoom、Braintree和Paydiant。PayPal 平台积极利 用技术提高金融和商业服务的便捷性、经济性和安全性，使全球 200 多个市场超过 3.25 亿 消费者和商家能够参与全球经济并实现蓬勃发展。但是，与其他银行服务一样，PayPal 也面临欺诈挑战。采用全新英特尔® 技术和 Aerospike 的实时数据平台后，PayPal 将服务级别协议 (SLA) 的遵守率从 98.5% 提升到 99.95%，漏查的欺诈交易量降到约为原来 的 1/30。同时，与先前的基础设施相比，计算硬件占用空间约为原来的 1/8(从 1,024 减 少到 120 台服务器)，而评估的数据量提升高达 10 倍。

产品和解决方案
第三代英特尔® 至强® 可扩展处理器
英特尔® 傲腾™ 持久内存

行业
金融服务

组织规模
10,000+

国家
美国

合作伙伴
Aerospike

有关性能和基准测试结果的更完整信息，请访问 https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/customer-spotlight/cases/paypal-solves-fraud-challenges-aerospike-optane.html?wapkw=paypal

点击这里
电脑端阅读/下载白皮书

扫码二维码
移动端阅读/下载白皮书

原生内容

借助傲腾技术重构内存数据库

Baidu 百度 | intel

百度 Feed 流服务采用傲腾™ 持久内存承载海量数据

搜索引擎 | 内存数据库

千万级
每秒查询量考验顺利过关

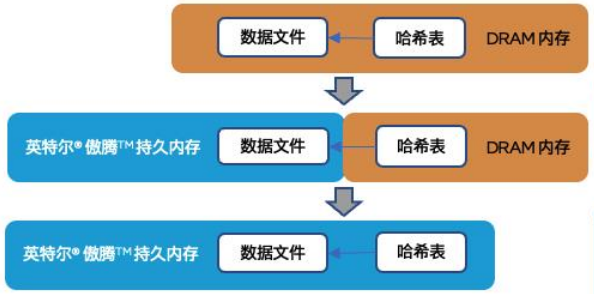
TCO
模型本身优化带来的提升达

PB级
未来将承载的数据量高达



图一 百度核心应用中的 Feed 流服务

百度核心应用中的 Feed 流服务



百度 Feed-Cube 内存硬件迁移路径

最后在更多核心业务场景中考验傲腾™ 持久内存

再将承载 Feed-Cube 全部数据的内存全部换为傲腾™ 持久内存

先将 Feed 流内存数据库 Feed-Cube 从纯 DRAM 部署方式转向 DRAM + 持久内存混合部署方式

intel XEON PLATINUM

intel OPTANE PERSISTENT MEMORY

来自英特尔的傲腾™ 持久内存，可以帮助 Feed 流服务的核心模块 Feed-Cube 在保证高并发、大容量和高性能的同时，大大降低 TCO。

汪瑁
推荐技术架构部主任架构师
百度

有关性能和基准测试结果的更完整信息，请访问 https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/architecture-and-technology/baidu-feed-memory-database-restruction-with-optane-technology.html

点击这里
电脑端阅读/下载白皮书

扫码二维码
移动端阅读/下载白皮书

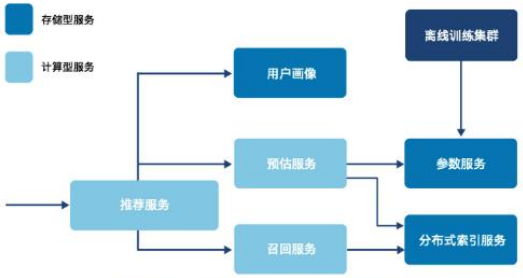
原生内容

打破存储架构与介质局限

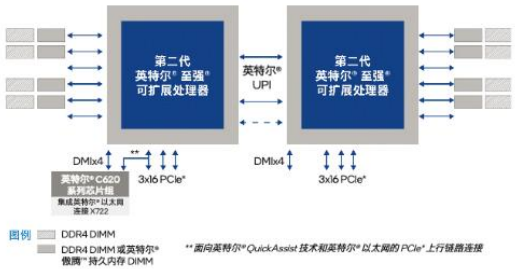
火山引擎 | intel

至强® 可扩展处理器 + 傲腾™ 持久内存助火山引擎优化推荐系统存储架构

存储架构优化　　推荐系统



计算与存储分离的推荐系统架构



基于英特尔® 傲腾™ 持久内存的新方案配置

16%[1] 达到相同 TPS 性能的情况下，服务器总成本降低了

20%[2] 在原有成本不变的情况下，性能提升了

4.5TiB[3] 原先硬件架构最大支持1TiB 的存储，现在最高可支持

使用持久内存开发套件，帮助应用直接访问持久内存，无需经过文件系统的页高速缓存系统、 系统调用和驱动

引入英特尔® 傲腾™ 持久内存，以 App Direct 模式，助力火山引擎推荐系统实现高性能、低延迟和持久存储

利用第二代英特尔® 至强® 可扩展平台为火山引擎全新存储方案提供底层算力支撑

intel XEON PLATINUM　intel OPTANE PERSISTENT MEMORY

持久内存开发套件（PMDK）

推荐系统对我们的业务至关重要，英特尔® 傲腾™ 持久内存的加持为我们推荐系统存储架构的优化带来了新的思路，让我们在提升性能的同时实现了成本节约目标。

柴君钧
高级工程师
火山引擎

1.2.3 有关性能和基准测试结果的更完整信息，请访问https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/analytics/optane-memory-volcano-optimize.html

点击这里
电脑端阅读/下载白皮书

扫码二维码
移动端阅读/下载白皮书

原生内容

客户案例



6.20X

DATA Merge 操作性能提升达

全球领先的新能源研发和制造企业，引入英特尔® 傲腾™ 持久内存，强化产线实时数据处理能力，支持增产增效。

随着产能压力遽增，宁德时代承担产线实时数据采集和处理，并据此实施生产质量管理等关键职责的制造执行系统（Manufacturing Execution System, MES）在处理时延和可靠性上面临严峻挑战。宁德时代为此导入了配备英特尔® 傲腾™ 持久内存的至强® 可扩展平台，并充分利用了持久内存接近DRAM的性能、更大的容量及数据持久性等优势，消除了基于SAP HANA的MES核心内存数据库与磁盘数据库在高并发I/O下的交互性能瓶颈，并帮助MES大幅缩短了重启时间和主备机切换时间，以更好地支持产线长时间高效运转及产线和产能的进一步扩展。

“作为我们产线智能制造系统的‘中枢神经’，MES的性能提升无疑是我们提高生产效率、加大产能的关键。英特尔® 傲腾™ 持久内存的引入，帮助MES消除了多个性能瓶颈，相当于在我们智能制造的‘中枢神经’里构建起了更强韧的‘神经键’，为我们未来生产和业务规模的持续扩大奠定了更坚实的基础。”

赖腾飞
经理
流程IT架构与解决方案部
宁德时代

产品及解决方案
第二代英特尔® 至强® 可扩展处理器
英特尔® 傲腾™ 持久内存

行业
制造

企业规模
5,001-10,000

国家
中国

有关性能和基准测试结果的更完整信息，请访问 https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/customer-spotlight/stories/catl-customer-story.html

点击这里
电脑端阅读/下载白皮书

扫码二维码
移动端阅读/下载白皮书

核心场景 2
加速联邦学习落地实践

内置于第三代英特尔® 至强® 可扩展处理器中的英特尔® SGX，可为联邦学习提供基于硬件的可信执行环境支撑，助用户在“数据可用不可见”的前提下，聚合来源更多、维度更丰富的数据，提升 AI 模型的准确性，已在金融、医疗等数据敏感行业中得到越来越广泛的应用。

亮点数据

Paid Contents Performance

322K
Content Consumption

2.09% ↑ 0.59%
Engagement Rate
Vs. benchmark 1.50%

Science Development Program for Architects

11K
Video View

1,850
Registration

内容索引

创意设计

媒体内容

机器之心 大模型时代，那些一起训练 AI 模型的企业是怎么应对数据顾虑的？

HC3i.cn 用联邦学习加速医疗科研 如何兼顾安全与效率

中国金融电脑 聚焦技术“硬”实力，全方位呵护数据安全

BIG DATA AI 应用如何兼顾数据安全？看百度 MesaTEE 与飞桨联动

架构师成长计划

Science 联邦学习的研究与应用实践

原生内容

医渡云 英特尔® **SGX** 助医渡云以联邦学习方法打造高效多方安全计算解决方案

中国银联 China UnionPay 验证多源金融大数据隐私计算

飞桨 PaddlePaddle 机密计算助力深度学习安全及能力兼得

AOK 处理器级别的出色安全防护：英特尔® SGX 保护电子病历

DECENTRIQ Swiss Re 探索利用“机密计算”进一步保护重要数据：一项由 Decentriq 基于英特尔® SGX 的机密计算技术支持的概念验证

intel XEON

创意
设计

保护数据权益
共享数据价值

英特尔® 至强® 可扩展处理器
内置SGX
赋能金融行业联邦学习实践



intel XEON

© 英特尔公司版权所有。英特尔、英特尔标识以及其他英特尔商标是英特尔公司或其子公司在美国和/或其他国家的商标。

大模型时代，
那些一起训练 AI 模型的企业是怎么应对数据顾虑的？

媒体内容

机器之心 Synced

在医疗、金融等领域当中，以数据融合的形式获得高质量、多维度的数据来提升 AI 模型精度优势明显。

其中兼顾隐私安全与效率的基于英特尔® SGX 的 TEE 联邦学习方案在保障数据安全中发挥了关键作用。

扫码阅读原文



金句回放

近几年，采用 TEE 方案的联邦学习方法在各医疗科研机构的实践中收获了良好的效果，它可以为「使用中」（即处于计算或处理中）的数据提供保护，与其他针对静态数据和传输中的数据的保护方法一起，为数据流动与共享「护航」。

联邦学习技术的应用范围正在不断扩大，越来越多企业正放下顾虑，更放心地参与到共同的 AI 应用开发中来。这背后，以 TEE 为代表的安全计算实现方案功不可没。

intel XEON

用联邦学习加速医疗科研
如何兼顾安全与效率

媒体内容

HC3i.cn

尽管各医疗科研机构希望通过处理多源数据提升 AI 模型精确性，但受限于信息风险防控要求，各方数据多以孤岛形态存在。

而基于英特尔® SGX 打造的联邦学习方案兼顾安全与效率，有助于发挥医疗数据价值。

扫码阅读原文



金句回放

基于英特尔® SGX 这种 TEE 技术的联邦学习也有望进一步帮助更多医疗科研机构的AI应用在兼顾安全与效率的同时发挥出医疗数据的价值，让更多人享受到更加高效、精准的医疗服务。

如何在保障各医疗机构信息安全的前提下共享数据的价值，让各机构的医疗数据可以更安全地用于多方联合建模和研究呢？对这一问题，行业内有着一个公认的答案，那就是联邦学习。

intel XEON

聚焦技术“硬”实力
全方位呵护数据安全

媒体内容

中国金融电脑
FINANCIAL COMPUTER OF CHINA

数据时代，人们面临着日益严峻的安全挑战。第三代英特尔® 至强® 可扩展处理器全系列产品支持 SGX 技术，还进一步扩展了“飞地”的容量上限。

当前不仅有诸如 Swiss Re 、AOK 等海外企业引入其硬件安全机制，在提升数据安全防护水平的基础上实现了业务创新和数字化转型，也有很多中国企业也加入了其中。

扫码阅读原文





数据挖掘与大数据分析

在全行业对数据安全的迫切需求下，百度 MesaTEE 安全计算平台基于英特尔® SGX 技术打造，可通过提供完整的“通用安全计算”方式，构建内存安全的可信计算平台，帮助大数据和 AI 产业提供数据隐私和安全解决方案。

扫码阅读原文

AI 应用如何兼顾数据安全？
看百度 MesaTEE 与飞桨联动

intel XEON

架构师
成长计划

平安科技
PING AN TECHNOLOGY



点击观看完整课程

点击播放圆桌精华视频

点击播放课程精华视频



金句回放

基于英特尔® SGX 技术的联邦学习方案是实现可信执行环境（TEE）搭建的相对成熟的方案，能够实现安全与计算效率的有效平衡，驱动联邦学习更安全运转。

—— 讲师 王健宗
副理事长
中国人工智能开源软件发展联盟

英特尔® SGX 是基于硬件架构的可信设计，现已实现了广泛的商业生态部署，应用于金融服务、云服务、互联网等多个领域。

—— 讲师 郭伟
产品安全部门高级总监
首席技术架构办公室
英特尔软件和高级技术系统部

借助可信执行环境的可信性和隔离机制，来实现机器学习模型参数的安全汇聚，从而增强联邦学习的安全性，是未来颇具前景的技术方向。

—— 主持人 闫树
副主任
大数据与区块链部
中国信息通信研究院云大所

原生内容

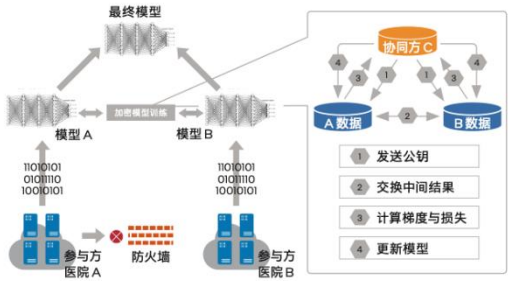
让医疗科研数据协同更安全也更高效

医渡云 YIDUCLOUD | intel

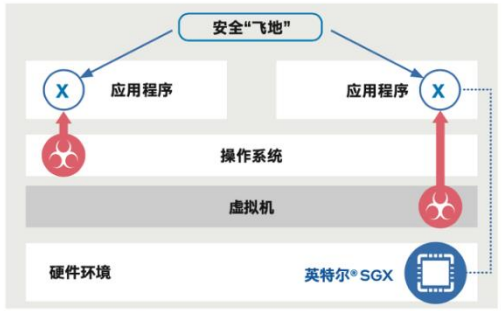
英特尔® SGX 助医渡云以联邦学习方法打造高效多方安全计算解决方案

基于 TEE 的联邦学习

多方安全计算



基于联邦学习的模型训练



英特尔® SGX 实际作用示意图

打破数据孤岛

更可靠的安全防护

推进医疗科研数据融合

基于硬件层面的安全保护可使敏感数据和应用更充分地利用至强® 可扩展处理器的算力，在性能与安全间实现更优平衡

借助处理器内置的英特尔® SGX 在内存中构造出安全“飞地”，为参与多方计算的敏感数据和代码提供更强安全防护

引入英特尔® 至强® 可扩展处理器为医渡云多方安全计算方案提供强劲算力基础

intel XEON

英特尔® 软件防护扩展（英特尔® SGX）

临床医学离不开真实世界的研究，而真实世界研究依赖质量数据。我们正通过构建更为安全和高效的多方安全计算解决方案，让更多高质量数据被充分利用，成为推动医疗科研事业高速发展的助力。为合法合规地打破因数据安全要求引发的‘数据孤岛’问题，我们与英特尔一起，结合其 SGX 技术构建了联邦学习方法所需的硬件可信执行环境，让不同医疗机构的数据协同实现‘更安全+更高效’的双重优势。

闫峻博士
首席 AI 科学家
医渡云

有关性能和基准测试结果的更完整信息，请访问 https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/customer-spotlight/cases/yidu-cloud-medical-research-secure-computing.html

点击这里
电脑端阅读/下载白皮书

扫码二维码
移动端阅读/下载白皮书

原生内容

验证多源金融大数据隐私计算

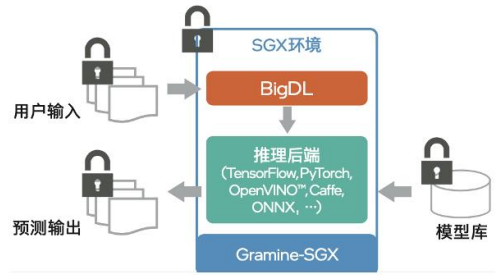
英特尔® SGX 与 BigDL 助力打造基于 TEE 的联邦学习与实时预测方案

intel

联邦学习　可信执行环境



基于英特尔® SGX 的 BigDL 平台架构



典型的基于英特尔® SGX –BigDL 平台的预测方案

多方金融大数据安全性 **大幅提升**

大数据平台与联邦学习 **无缝对接**

新方案在强化端到端安全的同时，性能 **符合预期**

融合英特尔® SGX 技术的 BigDL 平台能让用户便捷地在既有大数据平台上部署联邦学习方案

英特尔® SGX 在特定硬件环境中构建“飞地”，可为敏感数据和代码提供独立于操作系统和硬件配置的、更为强化的安全防护

英特尔® 至强® 可扩展处理器内置英特尔® SGX 及 AI 加速技术，能在可信执行环境（TEE）中助力 AI 模型训练与推理的扩展

intel XEON PLATINUM　英特尔® 安全防护扩展 (SGX)技术　BigDL

以往出于数据安全考虑，AI 训练与推理所利用的数据往往被局限在部门或公司内部，很难进一步发挥 AI 应用的潜能。英特尔® SGX 与开源的统一大数据分析和 AI 平台 – BigDL 的引入，让广大金融机构能够更加安全、高效地开展基于 TEE 的联邦学习方法的探索与部署，并无缝扩展到多个大数据平台上，实现更多源数据的协同训练与推理。

有关性能和基准测试结果的更完整信息，请访问 https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/now/data-centric/sgx-bigdl-financial-big-data.html

点击这里
电脑端阅读/下载白皮书

扫码二维码
移动端阅读/下载白皮书



原生
内容

百度安全

飞桨 PaddlePaddle

机密计算助力深度学习安全及能力兼得

英特尔® SGX 参与构建百度 MesaTEE 安全计算平台，与百度飞桨（PaddlePaddle）开源深度学习平台联动，实现为深度学习定制的机密计算能力。

借助 MesaTEE 来实现硬件级 PaddlePaddle 机密学习能力的解决方案拥有高效、低成本、简单易上手及支持多种容器等多重优势，并已在医疗行业医疗影像筛查及金融行业金融风险控制等场景中得到应用。

点击这里
电脑端阅读/下载白皮书

扫码二维码
移动端阅读/下载白皮书

原生
内容

客户案例

处理器级别的出色安全防护：英特尔® SGX 保护电子病历

英特尔 SGX 作为先进的安全机制，可与现有基础设施一同使用，保护敏感型工作负载或服务。

采用英特尔® SGX，至强处理器可在 TB 级的内存空间中管理隔离代码和数据的安全飞地，并处理 5,000 至 10,000 个 ePA 并发访问。通过 SGX 提供的处理器级别的安全计算环境，AOK 的 ePA 项目在整体安全性方面走向了正确方向。

点击这里
电脑端阅读/下载白皮书

扫码二维码
移动端阅读/下载白皮书





原生
内容

客户案例

DECENTRIQ

SwissRe 探索利用“机密计算”进一步保护重要数据: 一项由 Decentrig 基于英特尔® SGX 的机密计算技术支持的概念验证

英特尔® SGX 支持再保险行业知名企业 Swiss Re 基于机密计算概念验证，发挥了应有的效力，使 Swiss Re 等保险企业有望解锁新的数据源，形成更准确、更有意义的洞察。

借助第三代英特尔至强可扩展处理器， Swiss Re 预计性能将再提升一个数量级。

点击这里
电脑端阅读/下载白皮书

扫码二维码
移动端阅读/下载白皮书

核心场景 3
加速网络智能化创新与实践

英特尔® 至强可扩展平台集成的 AI 加速能力，以及与其搭配的 oneAPI 工具套件、 BigDL 等软件和一系列面向英特尔® 架构优化的 AI 框架，帮助用户提供高可用的、端到端的智能网络应用解决方案的坚实技术基座，高效推动智能网络应用的落地进程。

亮点数据

Paid Contents Performance

454K
Content Consumption

1.28%
Engagement Rate
Vs. benchmark 1.50%

Science Development Program for Architects

14K
Video View

1,899
Registration

内容索引

创意设计

媒体内容

- 加密流量也能识别与管控，绿网借至强 AI 加速能力打造高效智能 DPI 方案是谁在为加速网络智能化落地打造开放、融合、端到端平台？
- 5G 网络怎样绿色减排？看联通巧用 AI+CPU 调频方案实现动态节能
- 加密流量也能识别与管控，绿网借至强 AI 加速能力打造高效智能 DPI 方案

架构师成长计划

- 网络智能化技术与演进

原生内容

- 亚信科技借力至强可扩展平台，基于网络大数据探索智能网络应用
- 绿网采用英特尔® TADK，提供基于 AI 的智能 DPI 检测方案
- 中国联通采用 BigDL Chronos 框架实现 5GC 网络动态节能，打造新型数字信息基础设施

intel XEON

内铸智能运维基座
外促5G+AI融合创新

英特尔® 至强®
内置AI加速
高效推进网络智能化实践



intel XEON

创意
设计

© 英特尔公司版权所有。英特尔、英特尔标识以及其他英特尔商标是英特尔公司或其子公司在美国和/或其他国家的商标。

是谁在为加速网络智能化落地打造开放、融合、端到端平台？

媒体内容

C114 通信网

只有提供足够的开放性、易扩展性和易用性，才能让网络在更智能的同时也更加开放，进而让更多合作伙伴和用户能参与其中，激发更多的技术与商业创新，打造更为繁荣和共赢的网络 AI 生态。

扫码阅读原文



金句回放

在网络智能化领域，英特尔已经向市场提供了丰富的 AI 计算加速产品，能满足不同设备、网元和终端对于 AI 算力、功耗的需求。

特别是英特尔® 至强® 平台，它在曾经和现在都是网络产品技术和解决方案提供商们大量采用，也是全球范围内众多运营商们推进网络转型的主力平台。

不论是从数据获取、算力供给、算法开发与优化，英特尔® 架构都有足够的开放性、易扩展性和易用性，这能让网络在更智能的同时也更加开放。

intel XEON

5G 网络怎样绿色减排？看联通巧用 AI + CPU 调频方案实现动态节能

媒体内容

网优雇佣军

ICT 产业的碳排放量在全球总排放量中的占比已不容忽视。

电信运营商、设备商、云服务提供商纷纷将绿色节能数据中心的建设作为未来网络基础设施建设的重点，中国联通与英特尔结合中国联通在网络上丰富的运营经验和英特尔全面丰富的 AI+ 节能技术，共同打造面向业务的智能节能解决方案。

扫码阅读原文





5G通信 WWW.5GXT.COM

绿网借至强 AI 加速能力打造了高效智能 DPI方案，以应对互联网的飞速发展，根据网络流量识别业务类型成为网络技术研究的重要方向和运营商的迫切需求。

扫码阅读原文

加密流量也能识别与管控绿网借至强 AI 加速能力打造高效智能 DPI 方案

架构师成长计划

AsiaInfo 亚信科技



点击观看完整课程

点击播放圆桌精华视频

点击播放课程精华视频

金句回放

实现自智网络需要三个核心技术，分别是网络数据中台、通信人工智能和网络数字孪生。其中通信人工智能是自智网络里最关键的核心技术。

—— 讲师 王希栋
网络智能化首席专家
亚信科技

英特尔致力通过强大且开放的 IA 架构来促进 AI 的应用的发展，以软硬件工具协同助力 AI 开发者开发多样的 AI 任务。

—— 讲师 夏磊
人工智能首席架构师
英特尔

运营商和企业用户对于网络智能化的关键技术和应用场景的需求都在明显提升。在全新的周期中，各方决策者在理解上的困惑和实践上的痛点都需要我们一一应对。

—— 主持人 张一甲
创始人、CEO
科技智库甲子光年



原生
内容

内铸智能运维 外促网络+AI 融合创新

AsiaInfo 亚信科技 | intel

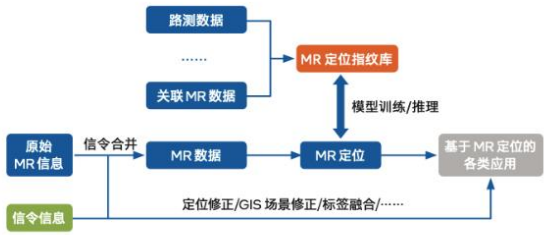
至强® 可扩展平台助力亚信科技，基于网络大数据探索智能网络应用

算法/模型优化与部署 | Network AI

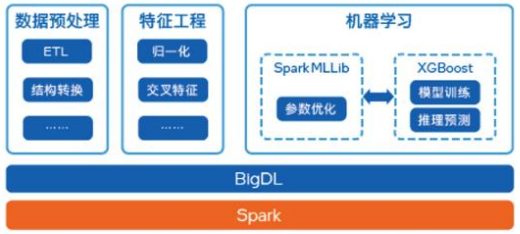
10%-15%[1]
在精准轨迹预测模型中，新方案相较于传统算法，定位精度提升了

50米[2]
在精准轨迹预测模型中，新方案相较于传统算法，模型预测误差可小于

全面提升
多个维度上的优化使方案在可用性、时效性和准确率上实现



亚信科技基于 MR 数据的应用解决方案



基于 BigDL 部署的 Spark + XGBoost 的方案架构

引入英特尔® oneAPI 工具套件，实现从数据预处理到数据特征工程、数据建模和部署的整体端到端优化

利用 BigDL 将面向 MR 定位数据的完整模型训练和预测方案无缝部署在 Spark 平台上，实现 XGBoost 单机方案的分布式部署

导入英特尔® 至强® 可扩展平台作为方案基础设施核心，为方案的高密度计算负荷提供高效算力支持

intel Xeon | oneAPI | BigDL

基于 MR 数据等丰富的基础网络信息资源，我们的方案可帮助客户在市场经营、网络管理等领域开展广泛的智能应用探索与落地，成为企业效率倍增、提升用户体验的重要手段。英特尔® 至强® 可扩展平台、英特尔® oneAPI 工具套件和 BigDL 等产品与技术，帮助新方案实现了更高效的开发和更优异的性能。

鹿岩
无线网络规划优化产品研发总监
亚信科技

1.2 有关性能和基准测试结果的更完整信息，请访问 https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/customer-spotlight/cases/asiainfo-taps-intelligent-network-applications.html

点击这里
电脑端阅读/下载白皮书

扫码二维码
移动端阅读/下载白皮书

原生内容

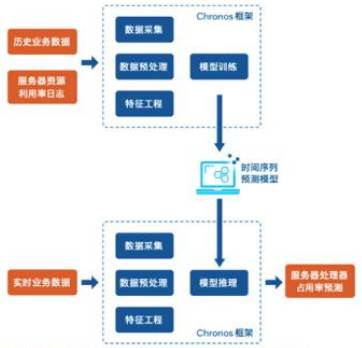
5G 网络要借智能化实现动态节能

BigDL Chronos 框架助中国联通打造 5G 网元资源占用率预测方案

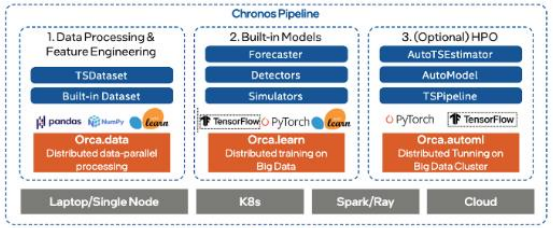
China unicom中国联通 | intel

时间序列模型

5GC 网元资源占用率预测



中国联通基于 Chronos 框架的时间序列预测方案基本流程



Chronos 框架基本架构

1.71[1]
处理器占用率预测值与实际值对比的最终 MSE 结果仅为

15%[2]
新方案预计可使单台服务器能耗降低超过

4,600 万度[3]
新方案可使整个云资源池预计每年节电

基于 BigDL Chronos 框架丰富的组件和集成的优化策略，方案实现了更优的预测效果和更快的预测速度

在 BigDL 超参数优化组件帮助下，开展从数据预处理、特征工程到模型训练等全栈的自动化机器学习过程

方案使用至强® 可扩展处理器为5GC (5G Core Network) 网元资源占用率预测方案提供通用算力支持

intel XEON GOLD | BigDL | BigDL Chronos 框架

作为承载各类通信业务的基座，通信云资源池的能耗管理水平将直接影响中国联通实现节能减排的总体目标。为此，我们借助 AI 技术，以时间序列预测方案来助力降低服务器能耗。在这一过程中，来自英特尔的 Chronos 框架帮助我们更快、更好地完成了新方案的搭建，并获得了良好的预测准确率。

康凯
通信云项目经理
云网运营中心
中国联通

1.2.3 有关性能和基准测试结果的更完整信息，请访问 https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/customer-spotlight/cases/china-unicom-bigdl-chronos-framework-5gc.html

点击这里
电脑端阅读/下载白皮书

扫码二维码
移动端阅读/下载白皮书

原生
内容

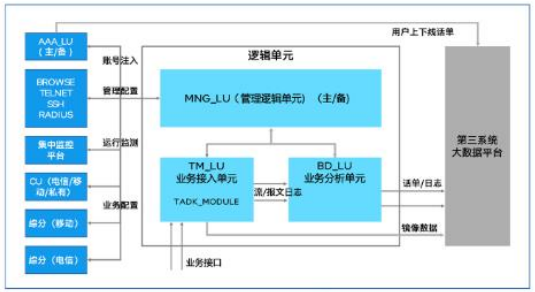
一站打通加密流量提取、建模与推断

GREENET INFORMATION SERVICE | intel

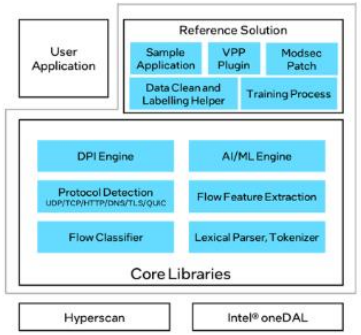
英特尔® TADK 助绿网打造智能 DPI 检测方案，保障高性能报文处理

加密流量分析优化

智能深度报文检测



绿网固网 DPI 处理流程图



英特尔® 流量分析开发工具套件(TADK)架构

96%[1] 整体分类准确率超过

TCO 有效降低

高效挖掘流量数据价值

在线推理阶段，TADK 的在线处理模块与在线推理模块会结合初始化时加载的 ML 模型，对每个流进行推断并按流输出推断结果

离线训练层面，英特尔® TADK 支持基于流的业务分类，对每个流打上业务标签后，可利用其提供的离线训练工具生成模型

利用至强® 可扩展处理器的强大通用算力，及其内置的英特尔® AVX-512 等创新技术，实现对并行计算和 AI 应用的兼顾

intel XEON PLATINUM

英特尔® AVX-512
英特尔® oneDAL

英特尔® 流量分析开发工具套件（英特尔® TADK）

在 DPI 产品中融合 AI 能力之后，我们很好地解决了加密流量的分析问题，但随之而来的是 AI 应用带来的巨大性能消耗。为此，我们采用了英特尔的 TADK 方案，该方案支持我们一站式解决加密流量的特征提取、学习建模、在线推断等问题，加速 AI 性能，这让我们能够为用户提供更高效的 DPI 分析能力支撑。

程波
研发经理
绿网

1 有关性能和基准测试结果的更完整信息，请访问 https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/customer-spotlight/cases/greenet-tadk-intelligent-dpi-detection-solution.html

点击这里
电脑端阅读/下载白皮书

扫码二维码
移动端阅读/下载白皮书

核心场景 4

加速 AI for Science 落地与实践

英特尔在 AI for Science 上有持续的关注和投入，致力于基于英特尔® 架构，实现 AI for Science 的普及，目前已在医药与生命科学等场景与合作伙伴和用户们展开了深度合作。

英特尔® 至强可扩展平台,能够在提供充足算力支持，加上傲腾持久内存的助力，能够为运算提供更多的内存资源，与其搭配的 oneAPI 工具套件和面向英特尔® 优化的 AI 框架等，也能够帮助推进科研的进步。为帮助用户提供高可用的、端到端的坚实算力基础，助力高效推动 AI for Science 普惠进程。

亮点数据

Paid Contents Performance

1.18M	2.63% ↑ 1.13%
Content Consumption	Engagement Rate
	Vs. benchmark 1.50%

Science Development Program for Architects

15K	1,576
Video View	Registration

内容索引

创意设计

媒体内容

CPU 也能速刷 AlphaFold2？英特尔：请收下这份 23 倍通量优化指南

架构师成长计划

AI 驱动的生命科学创新范式之变

原生内容

通量提升达 23.11 倍！至强® 可扩展平台助力 AlphaFold2 端到端优化


创意
设计
intel
XEON
用AI加速蛋白结构预测
从芯驱动科研范式变革
英特尔® 至强® 可扩展平台内置AI加速
探索生命无限可能
1.6Å
116ppm
119ppm
2.07Å
109°28'
132ppm
0.9Å
180°
109°28'
0.9Å
2.07Å
intel
XEON
© 英特尔公司版权所有。英特尔、英特尔标识以及其他英特尔商标是英特尔公司或其子公司在美国和/或其他国家的商标。

CPU也能速刷 AlphaFold2？
英特尔：请收下这份23倍通量优化指南

媒体内容

量子位

AlphaFold2 依靠至强® 可扩展处理器打造的加速方案可将性能提升 23 倍，领先 GPU 加速方案。

同时傲腾™ 持久内存提供的大内存容量支持其实现 10000aa 序列长度的蛋白结构预测，有力的推动了AI for Science 的发展。

扫码阅读原文



金句回放

在网络智能化领域，英特尔已经向市场提供了丰富的 AI 计算加速产品，能满足不同设备、网元和终端对于 AI 算力、功耗的需求。

特别是英特尔® 至强® 平台，它在曾经和现在都是网络产品技术和解决方案提供商们大量采用，也是全球范围内众多运营商们推进网络转型的主力平台。

不论是从数据获取、算力供给、算法开发与优化，英特尔® 架构都有足够的开放性、易扩展性和易用性，这能让网络在更智能的同时也更加开放。

intel XEON

架构师成长计划

XtalPi 晶泰科技



点击观看完整课程

点击播放圆桌精华视频

点击播放课程精华视频



金句回放

我们相信随着 AI 发现的分子一步一步走过药物研发的流程，AI 会潜移默化地流淌进越来越多的新药，帮助它们早日上市，解决现在还没有有效药物的临床需求。

—— 讲师 杨明俊
首席研发科学家
晶泰科技

在深度学习兴起的今天，我们希望能够基于英特尔® 架构提高 AI 在制药领域的影响力，实现 AI for Science 的普及。

—— 讲师 杨威
人工智能架构师
英特尔

AI 发展非常迅速，在制药领域里前途光明，但道路也不会一蹴而就。在这个大时代的变革里面，我们既要不断地成就自己，也要用科技创新的力量改变世界。

—— 主持人 李根
总编辑
量子位

原生
内容

用 CPU 担起 AI for Science 重任

intel

英特尔® 至强® 可扩展平台五步助力 AlphaFold2 端到端优化

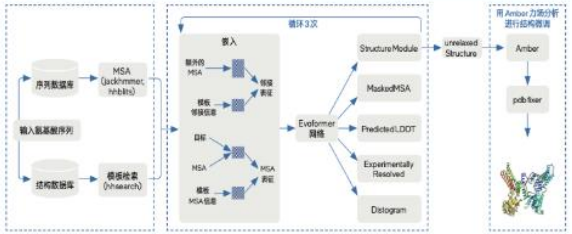
高通量优化/
推理优化

蛋白质
结构预测

23.11倍[1]
每个优化步骤获得的提升累积后，端到端通量提升可达

5.05倍[2]
模型本身优化带来的提升达

4.56倍[3]
傲腾™持久内存TB级内存支持带来的提升达



AlphaFold2 基本架构



推理过程中多种优化措施带来的累积性能提升[4]

引入英特尔® 傲腾™ 持久内存的 TB 级内存支持，进一步打破"内存墙"瓶颈，并实现长序列高通量并行推理优化

使用 oneAPI 工具套件实施算子融合等优化，解决 AlphaFold2 计算效率低和处理器利用率不足等难题，缓解内存瓶颈等问题

利用第三代英特尔® 至强® 可扩展处理器在算力上的整体优势及其内置的 AI 加速技术进行并行计算优化

intel XEON PLATINUM　intel OPTANE PERSISTENT MEMORY　oneAPI

英特尔与专攻医药和生命科学研究和创新的产、学、研领域用户及合作伙伴们积极开展广泛及深入的协作，基于英特尔® 至强® 可扩展平台开展了 AlphaFold2 端到端优化，包括一系列并行计算优化举措和英特尔® 傲腾™ 持久内存产品的引入，使得整个 AlphaFold2 端到端处理过程的性能获得了质的提升。英特尔将继续推进更多创新产品、技术与 AlphaFold2 等 AI for Science 类应用的交互与融合，为各类前沿科学研究和探索带来更多加速、助力与收获。

杨威
人工智能架构师
英特尔

1.2.3.4 有关性能和基准测试结果的更完整信息，请访问 https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/customer-spotlight/cases/alphafold2-throughput-improvement-optimization.html

点击这里
电脑端阅读/下载白皮书

扫码二维码
移动端阅读/下载白皮书

核心场景 5

打造适于 AI 规模化应用的深度学习平台

通过 AI 高效解决科研中的复杂问题已经成为了新一代的科学范式，并在多个领域中实现了突破创新。

拥有广泛 AI 技术积累和产业实践优势的百度飞桨深度学习平台和英特尔携手，通过至强® 可扩展平台和 oneAPI 、OpenVINO™ 工具套件等软件展开优化，为飞桨平台中 HelixFold 模型等能力提升提供了可观的助益，更为广大一线科研工作者提供了性能强劲且便捷的全链路解决方案，成功拉低 AI for Science 的应用门槛，为前沿科学领域实现了真正的“普惠”。

亮点数据

Paid Contents Performance

975K
Content Consumption

1.96% ↑ 0.46%
Engagement Rate
Vs. benchmark 1.50%

Paid Videos Performance

426K
Video View

4.44% ↑0.44%
Engagement Rate
Vs. benchmark 4.00%

Science Development Program for Architects

1.4K
Video View

2,731
Registration

内容索引

创意设计

媒体内容

36Kr AI 技术如何从科研出发走向“普惠”

36Kr 人工智能如何重新定义科学研究新范式？

架构师成长计划

飞桨 PaddlePaddle AI 规模化应用时代的深度学习平台构建 36kr 专题

原生内容

飞桨 PaddlePaddle 见证 CPU 加速 AI for Science 普及潜能: 基于英特尔® 至强® 的 AI 软硬件组合助百度飞桨 优化多项科研模型与技术

促AI深入科研
助创新百花齐放

英特尔® 至强® 可扩展平台+百度飞桨平台
加速AI for Science实践与普及

intel + 飞桨



创意
设计

© 英特尔公司版权所有。英特尔、英特尔标识以及其他英特尔商标是英特尔公司或其子公司在美国和/或其他国家的商标。
其他的名称和品牌可能是其他所有者的资产。

AI 为何能加速科研试错的过程？
怎样用 AI 的方法和技术去探索科学无人区？

媒体内容

让我们看看一线从业者如何展望 AI for Science 之路



扫码观看完整视频

扫码观看亮点视频

金句回放

无论你是做材料研发或者是生物计算都可以很快的用上飞桨的模型库，以及底层这些硬件软硬的优化技术等等，双方的需求非常的匹配，所以我们跟英特尔自然地就绑定在一起了 。

—— 向辉

百度飞桨AI for Science 产品负责人

英特尔从第二代至强可扩展处理器开始就非常注重 CPU 内置的这种 AI 加速技术，为人工智能在科研领域普及打下了一个良好的基础。

—— 杨威

英特尔人工智能架构师

AI for Science的上半场：
人工智能如何重新定义科学研究新范式？

媒体内容

36氪

随着 AI 技术的发展，其不仅可以将人从重复性的工作中解放，如今更是可以在前沿科学领域中完成探索工作，为多个领域带来范式创新，但如此显著成果在落地部署方面尤为困难。为此英特尔携手百度飞桨，依托广泛部署且内置 AI 加速能力的英特尔® 至强® 可扩展平台，以及百度飞桨打造的全栈科学计算平台，拉低“AI+科研”的应用门槛，让科学智能走向真正的普惠。

扫码阅读原文



金句回放

百度飞桨实现了国内首个完成与传统分子动力学软件 LAMMPS 以及 AI 势函数训练软件 DeepMD-kit 融合工作的 AI 深度学习框架，并基于英特尔 oneAPI 实现了从训练到推理全流程打通的“0到1”式突破性进展；百度Helix Fold 模型基于至强平台的 AVX-512、oneDNN 和大内存能力进行优化，不但实现了性能的显著提升，还可轻松预测推理长度超过 4000，即超长序列的蛋白质结构。

英特尔从第二代至强可扩展处理器开始，实现了 CPU 内置的 AI 加速。通过 AVX-512 和 DL Boost 等 AI 加速技术，让“用 CPU 跑 AI ”成为了可能。此举的意义，在于能够充分激活和利用部署更广泛且成本优势更明显的 CPU 的算力，在输出绝大多数应用所需的通用算力的同时，还能通过对 AI 推理的加速推进 AI 应用的落地。

intel XEON

架构师成长计划

飞桨 PaddlePaddle



点击观看完整课程

点击播放圆桌精华视频

点击播放课程精华视频

金句回放

面对大规模产业应用的新形势新需求，飞桨一方面提升应对广泛产业应用严苛环境挑战的能力，另一方面降低门槛，实现普惠 AI。

—— 讲师 于佃海
总架构师
百度飞桨

在 AI 产业发展的过程中，英特尔不断演进和创新 AI 软硬件架构，从模型到框架到底层库的各个层面，英特尔都在不断创新，以适配不同的硬件以及不同行业的需求。

—— 讲师 魏彬
超大规模云计算软件架构总监
英特尔

在 AI 规模化应用的时代，希望我们的架构师们能够在软硬融合，全栈 AI 优化的道路上持续创新，从而更好地赋能加速 AI 产业的应用落地。

—— 主持人 张国仁
联合创始人、总编辑
智东西



原生内容

见证 CPU 加速 AI for Science 普及潜能

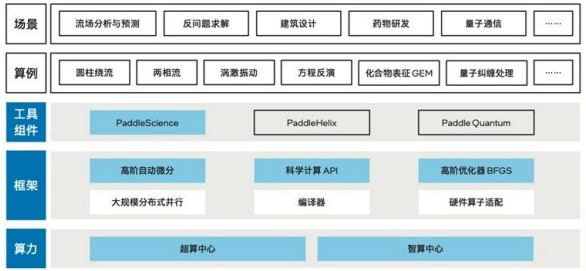
飞桨 PaddlePaddle | intel

基于英特尔® 至强® 可扩展平台的 AI 软硬件组合助百度飞桨优化 HelixFold 及分子动力学模型

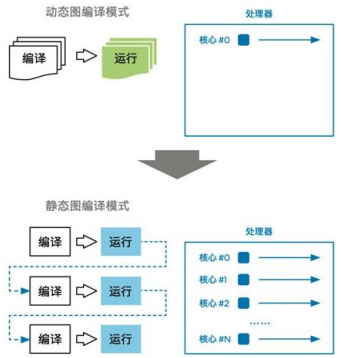
2022 年

模型优化

蛋白质结构预测/分子动力学



飞桨 AI for Science 全景图



高性能 AI 软硬件基础

模型定向优化和加速

高质高效的 AI 科学计算平台

利用至强内置的英特尔® AVX-512 为分子动力学模型优化提供算力加速支持，并联动 oneAPI，实现训练和推理全流程从“0 到 1”的突破

采用至强® 平台及其内置的英特尔® AVX-512 等，为 HelixFold 模型预处理、推理与预测等提供更强高性能并行计算能力和更大容量内存

借助面向单路和双路的第三代英特尔® 至强® 可扩展处理器，为百度飞桨 HelixFold 模型和分子动力学模型提供强劲的算力支撑

intel XEON

intel OPTANE PERSISTENT MEMORY

英特尔® AVX-512
英特尔® C++ 编译器
英特尔® oneAPI 工具套件

利用 AI for Science 方法来深入挖掘科学洞见，寻求基本规律并解决实际问题，是 AI 和大数据技术驱动下的全新科研范式。我们的飞桨平台正依托广泛的 AI 技术积累和产业实践优势，助力用户开展科学探索，加速各领域的科学发现。在这一过程中，来自英特尔的一系列软硬件为飞桨平台中 HelixFold 模型、分子动力学模型等的优化和能力提升提供了可观的助益。

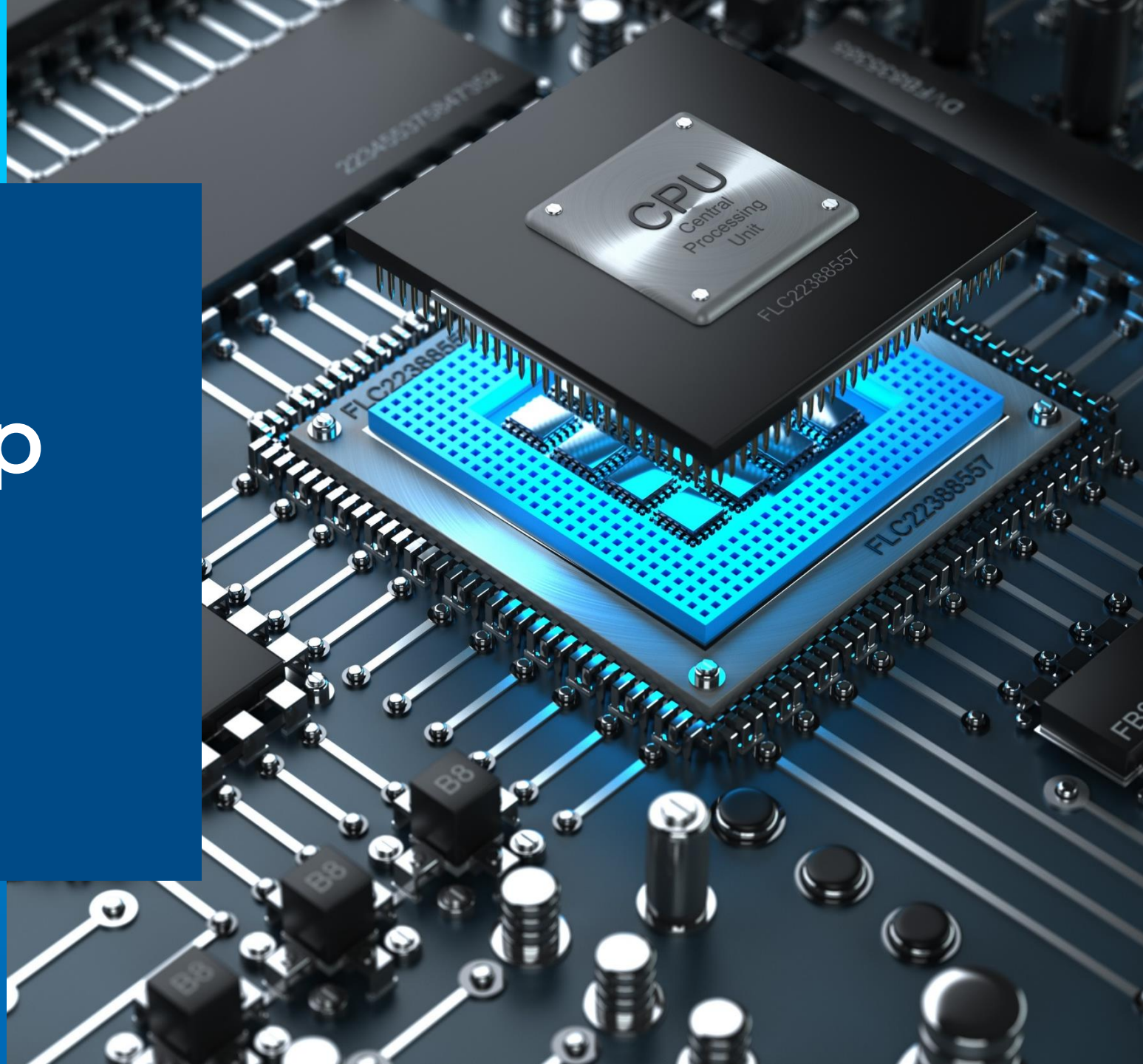
向辉
AI for Science 产品负责人
百度飞桨

有关性能和基准测试结果的更完整信息，请访问 https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/customer-spotlight/cases/xeon-baidu-paddlepaddle-research-model-technology.html

点击这里
电脑端阅读/下载白皮书

扫码二维码
移动端阅读/下载白皮书

Leadership in AI



媒体
内容



扫码阅读原文

#无情开评#
媒体实测英特尔® 傲腾™持久内存：看清场景、配置与优势

全新傲腾持久内存究竟适用什么场景？

媒体”无情开评“用企业级应用进行了实测，为观众展示英特尔® 傲腾™ 持久内存在 Redis 和 RocksDB 应用中的实战测试及战绩。



点击观看视频（上集）

扫码观看视频（上集）

点击观看视频（下集）

扫码观看视频（下集）

媒体
内容

科技 KOL



#大咖谈芯# 第一期
越来越卷的人工智能，未来会如何发展？

扫码观看完整视频



36.7 万播放 · 9898 点赞 · 341 弹幕

扫码观看精华视频





扫码阅读文章

对话创新工场南京 AI 研究院执行院长、倍漾量化创始人冯霁，问答间解析探讨人工智能热点议题,看英特尔如何高效推进 AI 实践。

金句回放

在这种情况下，有没有基于硬件的解决方案？答案是肯定的，比如我们就在使用英特尔芯片上的 SGX 隐私沙盒，它能够以硬件的方式来保障我们的计算，这个其实是跨机构之间合作的一个非常重要的基础。

媒体
内容

科技 KOL



#大咖谈芯# 第二期
人人都在说大数据，到底应该怎么用？

扫码观看完整视频



76.1 万播放 · 2.1万点赞 · 217 弹幕

扫码观看精华视频





扫码阅读文章

对话英特尔院士、大数据技术全球 CTO 戴金权，为大家从 AI 角度解构大数据的意义和价值，以及英特尔开源的 BigDL 平台在推进 AI 与大数据的融合中发挥了哪些关键作用

金句回放

BigDL 希望做的是把大数据生态系统和 AI 人工智能生态进行结合。我们针对分布式的至强 CPU 服务器集群来进行大数据 AI 平台的构建，并在硬件上其实有非常多的优化。

媒体内容

财新 Caixin

财经媒体



研报集纳

“灯塔工厂”的中国路径：智造由点到面铺开

英特尔® 架构平台能更好地兼顾通用计算与专用加速的创新趋势，使得缺乏足够人力与财力的中小企业也可用较低成本和更快速度复刻“灯塔工厂”的成功实践，加速中国智造由点到面铺开。

Content Consumption

751K

Engagement Rate

3.14%↑ 1.64%

Vs. benchmark 1.50%

金句回放

以统一的大数据分析及 AI 平台来应对，同时选用了面向英特尔® 架构优化的 PyTorch 深度学习框架进行 AI 处理，以及英特尔开源的 OpenVINO™ 工具套件来进一步加速 AI 推理性能。

特别是在通用计算方面的长期投入，使得基于英特尔® 架构的平台与新兴的、专攻不同特定应用加速的芯片及架构相比，在满足既有 IT 应用需求，并同步推动人工智能落地层面，对于人才和基础设施更新的需求更少。

扫码阅读原文

媒体
内容

财新 Caixin

财经媒体



研报集纳

AI 助力生命科学创新范式变革 正突破新药研发“双十”困局

一款新药的研发过程往往难逃“双十”困境。为此，一直活跃在“AI for Science”创新前沿的英特尔以先进的产品与技术对用于蛋白质结构测序的 AlphaFold2 优化，通量提升可达 23.11 倍，可帮助企业有效提升药物研发效率。

Content Consumption

731K

Engagement Rate

1.99% ↑ 0.49%

Vs. benchmark1.50%

金句回放

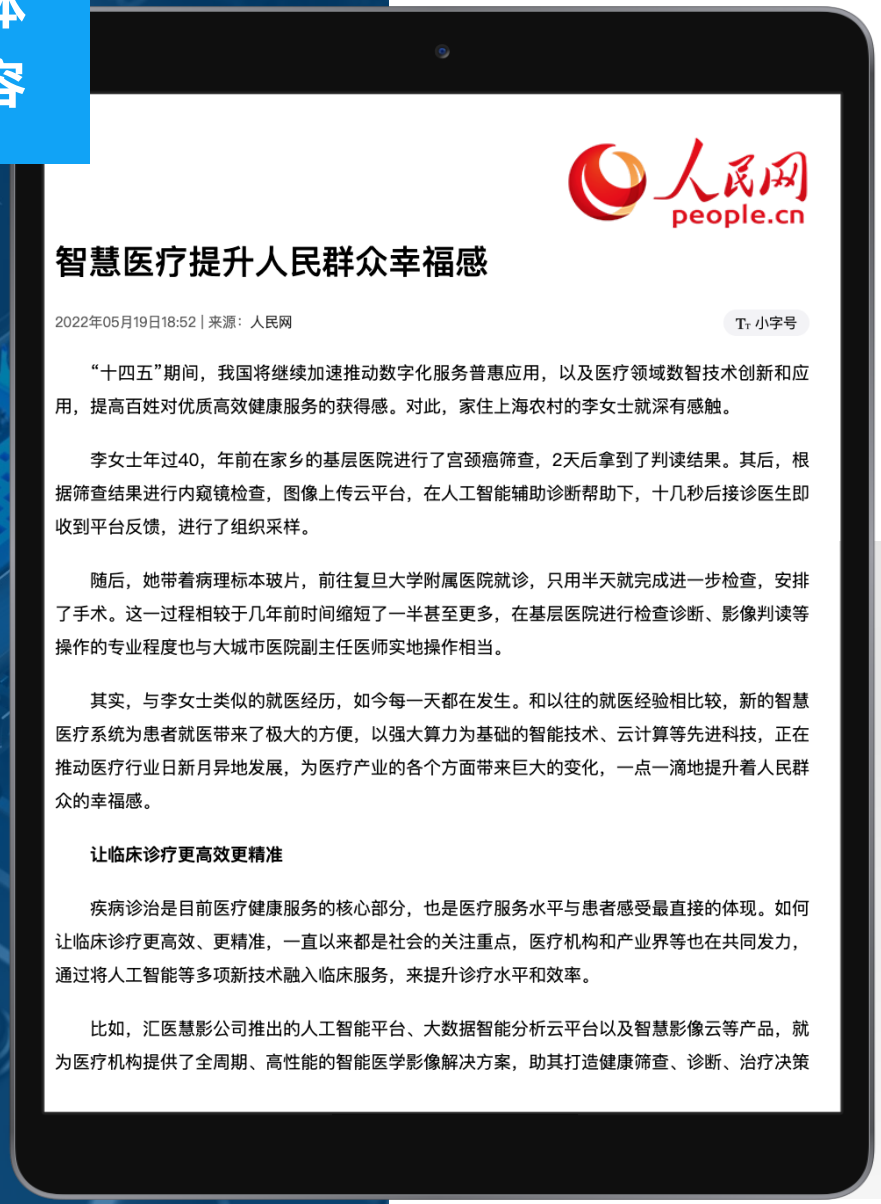
但如果用以支持科研项目的开展而非算法本身的演进呢？或者是已经拥有了异构平台，但一直难以突破蛋白质预测长序的限制呢？ CPU+ 大内存的方案在这些场景下就有更为明显、甚至是独特的优势了。

在这个全新的加速方案中，第三代英特尔® 至强® 可扩展处理器也凭借出色的微架构设计，尤其是多核心、多线程和大容量高速缓存，为 AlphaFold2 提供了充足的总体算力。

扫码阅读原文

媒体
内容

政府媒体



人民网 people.cn

智慧医疗提升人民群众幸福感

2022年05月19日18:52 | 来源：人民网　　Tr 小字号

“十四五”期间，我国将继续加速推动数字化服务普惠应用，以及医疗领域数智技术创新和应用，提高百姓对优质高效健康服务的获得感。对此，家住上海农村的李女士就深有感触。

李女士年过40，年前在家乡的基层医院进行了宫颈癌筛查，2天后拿到了判读结果。其后，根据筛查结果进行内窥镜检查，图像上传云平台，在人工智能辅助诊断帮助下，十几秒后接诊医生即收到平台反馈，进行了组织采样。

随后，她带着病理标本玻片，前往复旦大学附属医院就诊，只用半天就完成进一步检查，安排了手术。这一过程相较于几年前时间缩短了一半甚至更多，在基层医院进行检查诊断、影像判读等操作的专业程度也与大城市医院副主任医师实地操作相当。

其实，与李女士类似的就医经历，如今每一天都在发生。和以往的就医经验相比较，新的智慧医疗系统为患者就医带来了极大的方便，以强大算力为基础的智能技术、云计算等先进科技，正在推动医疗行业日新月异地发展，为医疗产业的各个方面带来巨大的变化，一点一滴地提升着人民群众的幸福感。

让临床诊疗更高效更精准

疾病诊治是目前医疗健康服务的核心部分，也是医疗服务水平与患者感受最直接的体现。如何让临床诊疗更高效、更精准，一直以来都是社会的关注重点，医疗机构和产业界等也在共同发力，通过将人工智能等多项新技术融入临床服务，来提升诊疗水平和效率。

比如，汇医慧影公司推出的人工智能平台、大数据智能分析云平台以及智慧影像云等产品，就为医疗机构提供了全周期、高性能的智能医学影像解决方案，助其打造健康筛查、诊断、治疗决策

以智能技术等先进科技驱动的全新智慧医疗系统为患者带来了更加便捷和精准的治疗，提供了更好的就医体验。

金句回放

通过人工智能辅助，还大幅提高了诊断效率和精准度，能够让更多患者在基层医疗机构即可享受到与大医院同质的服务。

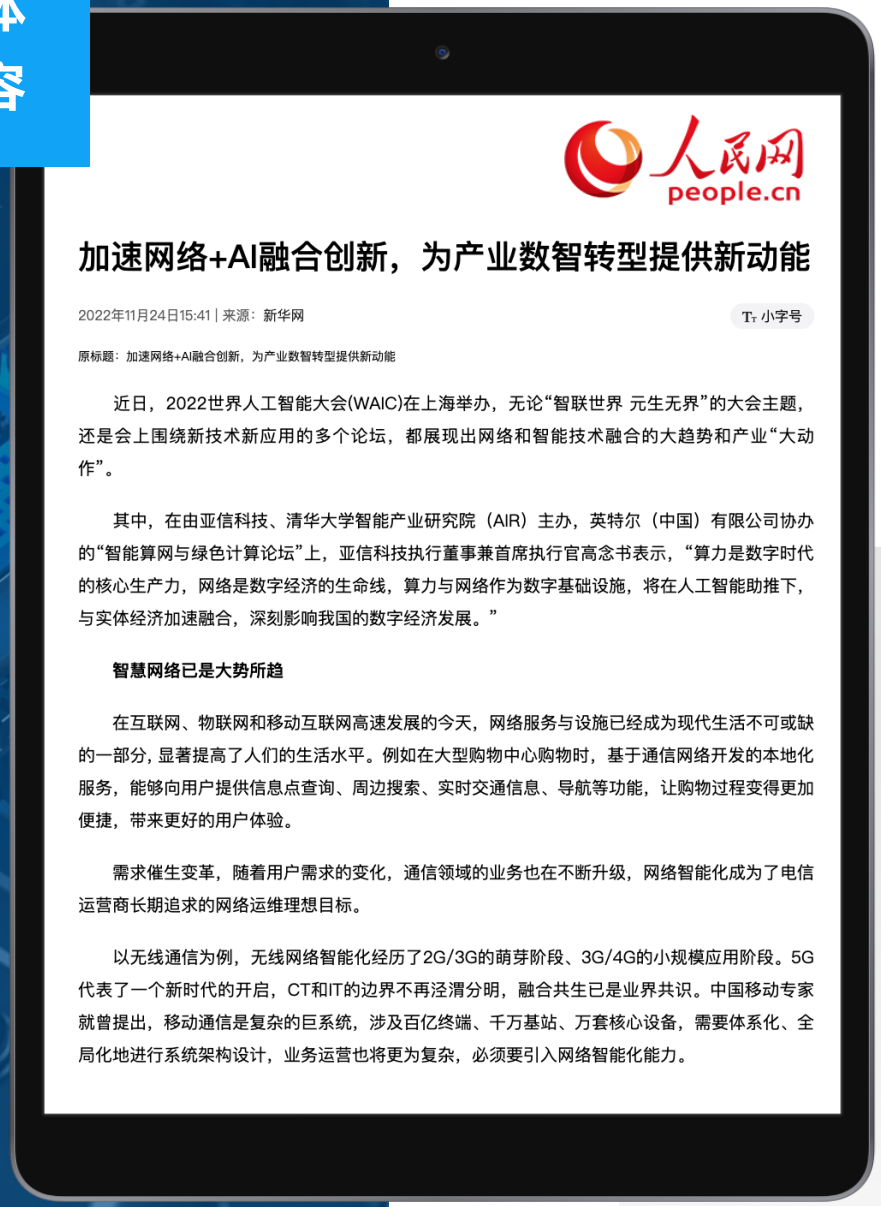
基于英特尔架构的至强可扩展平台因具备高通用性和开放的特点，以及对人工智能应用进行特定加速的能力，可高效推动数字化和智慧医疗软件及解决方案的开发及落地。

点击阅读原文

扫码阅读原文

媒体内容

政府媒体



人民网 people.cn

加速网络+AI融合创新，为产业数智转型提供新动能

2022年11月24日15:41 | 来源：新华网　　T$_T$ 小字号

原标题：加速网络+AI融合创新，为产业数智转型提供新动能

近日，2022世界人工智能大会(WAIC)在上海举办，无论“智联世界 元生无界”的大会主题，还是会上围绕新技术新应用的多个论坛，都展现出网络和智能技术融合的大趋势和产业“大动作”。

其中，在由亚信科技、清华大学智能产业研究院（AIR）主办，英特尔（中国）有限公司协办的“智能算网与绿色计算论坛”上，亚信科技执行董事兼首席执行官高念书表示，“算力是数字时代的核心生产力，网络是数字经济的生命线，算力与网络作为数字基础设施，将在人工智能助推下，与实体经济加速融合，深刻影响我国的数字经济发展。”

智慧网络已是大势所趋

在互联网、物联网和移动互联网高速发展的今天，网络服务与设施已经成为现代生活不可或缺的一部分，显著提高了人们的生活水平。例如在大型购物中心购物时，基于通信网络开发的本地化服务，能够向用户提供信息点查询、周边搜索、实时交通信息、导航等功能，让购物过程变得更加便捷，带来更好的用户体验。

需求催生变革，随着用户需求的变化，通信领域的业务也在不断升级，网络智能化成为了电信运营商长期追求的网络运维理想目标。

以无线通信为例，无线网络智能化经历了2G/3G的萌芽阶段、3G/4G的小规模应用阶段。5G代表了一个新时代的开启，CT和IT的边界不再泾渭分明，融合共生已是业界共识。中国移动专家就曾提出，移动通信是复杂的巨系统，涉及百亿终端、千万基站、万套核心设备，需要体系化、全局化地进行系统架构设计，业务运营也将更为复杂，必须要引入网络智能化能力。

亚信科技与英特尔携手推进网络智能化的发展与普及，通过软硬件组合为用户提供智能网络应用解决方案，赋能千行百业数智化转型。

金句回放

网络智能化既是现实需求，更是未来路径。通信网络基于 AI 的增强可在改善用户体验、降低网络能耗等多个维度提升网络性能，并已成为未来网络演进的核心方向之一。

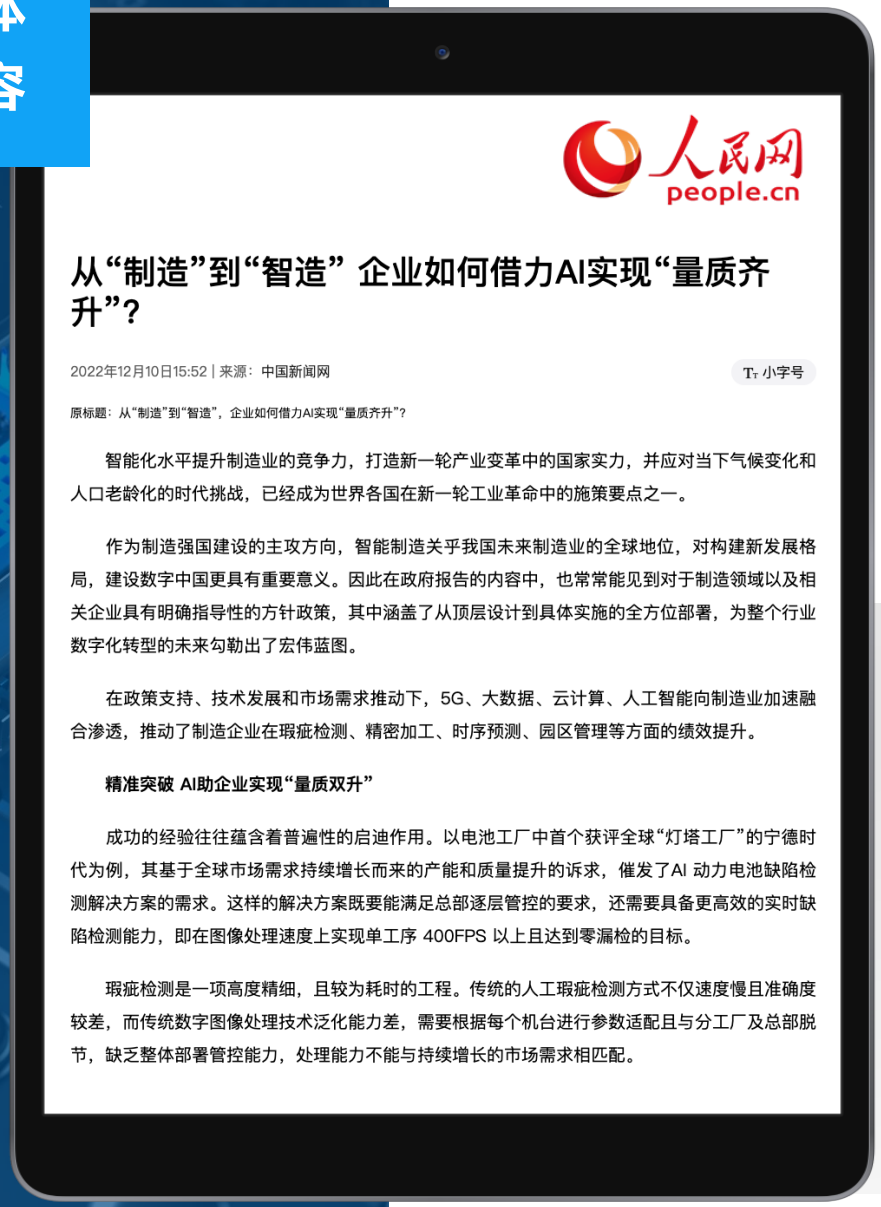
在亚信科技的上述探索和创新过程中，英特尔一直是重要的合作伙伴，双方正通过紧密协作全方位提升网络智能化开发水平。目前亚信科技的网络智能化研究中已经导入英特尔内置 AI 加速能力的产品组合。

点击阅读原文

扫码阅读原文

媒体内容

政府媒体



人民网 people.cn

从“制造”到“智造” 企业如何借力AI实现“量质齐升”?

2022年12月10日15:52 | 来源：中国新闻网　　T₇ 小字号

原标题：从“制造”到“智造”，企业如何借力AI实现“量质齐升”?

智能化水平提升制造业的竞争力，打造新一轮产业变革中的国家实力，并应对当下气候变化和人口老龄化的时代挑战，已经成为世界各国在新一轮工业革命中的施策要点之一。

作为制造强国建设的主攻方向，智能制造关乎我国未来制造业的全球地位，对构建新发展格局，建设数字中国更具有重要意义。因此在政府报告的内容中，也常常能见到对于制造领域以及相关企业具有明确指导性的方针政策，其中涵盖了从顶层设计到具体实施的全方位部署，为整个行业数字化转型的未来勾勒出了宏伟蓝图。

在政策支持、技术发展和市场需求推动下，5G、大数据、云计算、人工智能向制造业加速融合渗透，推动了制造企业在瑕疵检测、精密加工、时序预测、园区管理等方面的绩效提升。

精准突破 AI助企业实现“量质双升”

成功的经验往往蕴含着普遍性的启迪作用。以电池工厂中首个获评全球“灯塔工厂”的宁德时代为例，其基于全球市场需求持续增长而来的产能和质量提升的诉求，催发了AI 动力电池缺陷检测解决方案的需求。这样的解决方案既要能满足总部逐层管控的要求，还需要具备更高效的实时缺陷检测能力，即在图像处理速度上实现单工序 400FPS 以上且达到零漏检的目标。

瑕疵检测是一项高度精细，且较为耗时的工程。传统的人工瑕疵检测方式不仅速度慢且准确度较差，而传统数字图像处理技术泛化能力差，需要根据每个机台进行参数适配且与分工厂及总部脱节，缺乏整体部署管控能力，处理能力不能与持续增长的市场需求相匹配。

智能制造关乎我国未来制造业的全球地位，对构建新发展格局，建设数字中国更具有重要意义。以宁德时代为例，其导入集成 AI 加速能力的英特尔®至强®可扩展平台产品组合，构建起了一套 AI 电池缺陷检测方案。

金句回放

宁德时代的选择是，以统一的大数据分析及 AI 平台来应对，同时选用了面向英特尔架构优化的 PyTorch 深度学习框架进行 AI 处理，以及英特尔开源的 OpenVINO 工具套件来进一步加速 AI 推理性能。

无论是诸多“灯塔工厂”的实践经验还是业界专家的建议，背后都可见开放架构计算平台，特别是英特尔架构平台对于制造业企业依托智能技术加速转型过程中的重要性。

点击阅读原文

扫码阅读原文

媒体
内容



人民网 people.cn

京东方加快智能制造转型升级

2022年09月21日08:06 | 来源：中国网

T小字号

原标题：京东方加快智能制造转型升级

为了加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，赋能传统产业优化升级的需求，京东方等企业利用人工智能 (AI)算法和大数据等技术，在先进算力软硬件支持下，加快智能制造的落地和应用进程。

京东方发力智能制造，提质增效打造实践样本

半导体显示产品领域知名企业京东方构建了领先的工业互联网，并持续引入前沿信息技术，在多个业务场景探索和推进智能化建设当中，实现了产能与品质双赢，也为整个制造行业加速数字化和智能化转型，实现产品质量和生产效率、效益多丰收，提供了优秀实践样本。

在智能制造最具代表性的场景--智能工厂建设中，京东方围绕生产经营中人、机、物等关键要素，拓展工业互联网应用，实现了计划排产、生产过程管理、设备管理、物料管理、仓储管理、品质管控等环节协同联动，提升运行效率。通过这一覆盖生产运营全环节的智能化应用，实现了整个生产链条中各项数据的采集、分析，以及实时监控运营、预测生产潜在风险和智能决策，保障了每一次生产都以最优级别，健康、低耗、高效地运行。

在应对新冠肺炎疫情导致的原材料供应不稳定、物流配送紧张等供应链失调问题时，京东方基于工业互联网的供应链协同系统发挥关键作用，通过智能化实施物料管理、仓储管理、自动搬送、批次跟踪，实现了订单、物料、物流运输、供应商以及仓储等信息高效协同，帮助产线将生产准备和协调时间从24小时大幅降低到1小时，不仅使各厂区迅速跟上复工复产的快节奏，也帮助上下游供应商、物流商打破空间限制重塑价值链，大幅化解疫情带来的影响。

借助人工智能和大数据等技术，京东方极大优化了产品质控。在过去，京东方的质检要先从耗时数月的检测工程师培训开始，即便掌握全部工艺流程的工程师，每天检看1万到2万张的产品图

政府媒体

为了加快智能制造的进度，实现数字化转型并提升产能，京东方采用英特尔架构硬件平台软硬件产品组合从打造物联网基础设施，到构建边缘计算能力，实现生产经营中人、机、物等关键环节的互联互通。

金句回放

与这款集成 AI 加速能力的处理器相搭配，京东方所引入的 OpenVINO 工具套件，能够为其产品智能瑕疵检测提供软件调优支持。两者配合，帮助基于云边协同的新 AI 缺陷检测系统实现了人工难以实现的精准和高效。

为保障基于工业互联网的供应链协同系统高效运行，京东方采用了基于英特尔架构的硬件基础设施，以混合云架构在保证信息安全的前提下，大幅提升供应链上、下游各个环节的运作效率。

点击阅读原文

扫码阅读原文

媒体内容

政府媒体

科技日报
www.stdaily.com

蛋白质是组成人体细胞组织的重要成分，传统的结构解析方式效率较低。而依靠英特尔进行优化后的 AlphaFold2 模型，可以高效的完成更大范围的蛋白结构探索，同时也打破了生物医药领域的“双十”瓶颈。



降低AI for Science门槛 实现生命科学领域新突破

AlphaFold2助蛋白质结构预测，树AI for Science新高度

端到端优化AlphaFold2，让人工智能更普适济民

金句回放

英特尔的架构优势也能物其尽用，其软硬兼施对 AlphaFold2 生物信息测序效率实现端到端优化，并使其具备更高适用性的生动实践，展现了人工智能与科学研究的相互融合

面对突破这一瓶颈的急迫需求，英特尔® 架构产品--内置 AI 加速能力的至强® 可扩展平台搭配傲腾™ 持久内存的产品组合，使得 CPU 平台得以具备 TB 级的内存容量，有潜力满足高通量测序需求。

原生
内容

更多 2017-2022 年原生 AI 案例内容



点击这里
电脑端阅读/下载案例集

扫码二维码
移动端阅读/下载案例集